

Examen National du Baccalauréat — SVT

2018 - Session Normale - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

الحياة والأرض — الشعبة: العلوم التجريبية، مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: NR32F 7
الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا — المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة العادية 2018 - عناصر الإجابة - المادة: علوم
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

Première partie (5 pts)

I. (1, b) ; (2, a) ; (3, d) ; (4, d) — 0,5 x 4

II. Les réactions globales :

1. La fermentation alcoolique : $C_6H_{12}O_6$ (glucose) + 2 ADP + 2 Pi $\rightarrow$ 2 C_2H_5OH (éthanol) + 2 CO_2 + 2 ATP + chaleur (0,5)

2. Le renouvellement de l'ATP à partir de la phosphocréatine : ADP + phosphocréatine (PC) $\rightarrow$ ATP + créatine (C) (0,5)

III. Définitions :

1. La glycolyse : l'ensemble des réactions qui se déroulent au niveau du hyaloplasme, permettant la dégradation partielle du glucose en deux acides pyruviques avec production de deux molécules d'ATP. (0,5)

2. La chaîne respiratoire : l'ensemble des protéines de la membrane interne mitochondriale qui catalysent les réactions d'oxydoréduction permettant le flux d'électrons à partir des composés réduits vers l'accepteur final qui est l' O_2 . (0,5)

IV. a : faux ; b : faux ; c : vrai ; d : vrai — 0,25 x 4

Deuxième partie (15 pts)

Exercice 1 (6 pts)

1. Comparaison :

- L'aspect du rein : il est normal chez la personne saine alors qu'il est caractérisé par la formation de kystes chez la personne malade.
- Le complexe PC1-PC2 : normal chez la personne saine et anormal chez la personne malade.
- Chez la personne saine le flux d'ions Ca^{++} est normal et l'activité de mTOR est faible alors que chez la personne malade le flux d'ions Ca^{++} est faible et l'activité de mTOR est forte.
- La prolifération cellulaire est normale chez la personne saine alors qu'elle est importante chez la personne malade. (0,25 x 4)

2. Molécule d'ARNm :

- Chez la personne normale : CGA CUG GUG CUG CGG CGG GGC
- Chez la personne malade : CGA CUG GUG CGG CGG GGC (0,25 x 2) Polypeptide :
- Chez la personne normale : Arg - Leu - Val - Leu - Arg - Arg - Gly
- Chez la personne malade : Arg - Leu - Val - Arg - Arg - Gly (0,25 x 2) Explication de l'origine génétique de la polykystose rénale : mutation au niveau du gène PKD1 suite à une délétion de trois nucléotides GAC dans la position 29076 $\rightarrow$ synthèse de la protéine PC1 anormale $\rightarrow$

formation de complexe PC1-PC2 anormal → perturbation des divisions des cellules tubulaires du rein → apparition de la polykystose rénale. (0,5)

3.

a- Génotypes : (0,5 x 3)

Individus	Génotypes	Justification
I2	(P//p)	Femme de phénotype malade, elle a donné des enfants sains, et la maladie est dominante.
II1	(P//p)	Homme de phénotype malade, il a donné des enfants sains, et la maladie est dominante.
II2	(p//p)	Femme de phénotype saine et la maladie est dominante.

b- Probabilité pour que le couple II1 et II2 donne naissance à un individu atteint : Parents : II1 x II2 — Phénotypes : [P] x [p] — Génotypes : (P//p) x (p//p) — Gamètes : $\frac{1}{2}$ P, $\frac{1}{2}$ p x 1 p Échiquier de croisement :

	P ($\frac{1}{2}$)	p ($\frac{1}{2}$)
p (1)	(P//p) [P] ($\frac{1}{2}$)	(p//p) [p] ($\frac{1}{2}$)

Probabilité pour que le couple II1 et II2 donne naissance à un individu atteint : 1/2 (0,25)

4.

a- Calcul des fréquences alléliques :

- L'allèle normal : $q^2 = 1 - 1/1000 = 999/1000 \rightarrow q = \sqrt{999/1000} = 0,9994$

- L'allèle responsable de la maladie : $p = 1 - q = 1 - 0,9994 = 0,0006$ (0,5 + 0,5)

b- Calcul de la fréquence des individus hétérozygotes : $H = 2pq = 2 \times 0,0006 \times 0,9994 = 0,0011$ (0,5) NB : Accepter les valeurs proches de ces résultats.

Exercice 2 (3 pts)

1. Dédutions du premier croisement :

- Les parents sont de race pure d'après la première loi de Mendel. (0,25)

- La forme des ailes : l'allèle responsable de la forme longue des ailes est dominant par rapport à l'allèle responsable de la forme vestigiale des ailes. (0,25)

- La couleur des yeux : l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur brune des yeux. (0,25)

2.

a. Liaison / indépendance des gènes : les deux gènes sont liés. (0,25) Argumentation : la génération F₂, issue d'un croisement test, est composée de quatre phénotypes ; les phénotypes parentaux sont plus fréquents (72,64 %) par rapport aux phénotypes recombinés (27,35 %). (0,25)

b. L'interprétation chromosomique du deuxième croisement : Parents : F1 ♀ x ♂ — Phénotypes : [L,R] x [l,r] — Génotypes : (L R // l r) x (l r // l r) Gamètes : L R (36,68 %), l r (35,96 %), L r (15,16 %), l R (12,19 %) ; ♂ : l r (100 %) (0,5) Échiquier de croisement : (0,5)

	L R (36,68 %)	l r (35,96 %)	L r (15,16 %)	l R (12,19 %)
l r (100 %)	[L,R] (36,68 %)	[l,r] (35,96 %)	[L,r] (15,16 %)	[l,R] (12,19 %)

3.

a- Les cartes factorielles possibles : (0,25 + 0,25)

- La carte factorielle 1 : (L ; ℓ) — 27,35 cM — (R ; r) — 7,51 cM — (N ; n)

- La carte factorielle 2 : (L ; ℓ) — (N ; n) — (R ; r), avec $d(N,R) = 7,51$ cM et $d(L,R) = 27,35$ cM

b- Le croisement proposé : croisement entre des femelles hétérozygotes pour les deux gènes ayant le phénotype [N ; L] avec des mâles doubles récessifs [n ; ℓ]. (0,25)

Exercice 3 (3 pts)

1. Comparaison :

- Ressemblance : production d'anticorps anti-tétaniques chez les deux personnes après contact avec l'antigène. (0,25)

- Différences :

- La réponse immunitaire se manifeste après sept jours de la contamination chez la personne non vaccinée, alors qu'elle est immédiate chez la personne vaccinée. (0,25)

- La personne vaccinée produit une forte quantité d'anticorps (≈ 8000 UA), contrairement à la personne non vaccinée qui produit une faible quantité d'anticorps (≈ 8 UA). (0,25)

- Les anticorps persistent pendant une plus longue durée dans le corps de la personne vaccinée par rapport à la personne non vaccinée. (0,25)

2. Déduction : deux caractéristiques de la réponse immunitaire : mémoire et spécificité. (0,25 x 2)

2) Justification :

- La mémoire immunitaire : chez le lot A, on note que le nombre des plasmocytes sécréteurs d'anticorps anti-GRM augmente considérablement suite à la deuxième injection par ce même antigène. (0,25)

- La spécificité immunitaire : chez le lot B, on note que la première injection de GRM ne permet pas l'augmentation du nombre des plasmocytes sécréteurs d'anticorps anti-GRL, du fait que l'antigène introduit lors de la première injection (GRM) est différent de celui introduit lors de la deuxième injection (GRL). (0,25)

3. Explication de la réponse immunitaire :

a- Chez le lot A : le premier contact avec l'antigène GRM → sélection de lymphocytes B spécifiques → multiplication et différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps anti-GRM et en lymphocytes B mémoire. Le deuxième contact avec le même antigène GRM → réaction rapide de LB mémoire spécifiques et en grand nombre → réponse forte et rapide. (0,5)

b- Chez le lot B : le premier contact avec l'antigène GRM → sélection de lymphocytes B spécifiques → multiplication et différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps anti-GRM et en lymphocytes B mémoire. Le deuxième contact avec un autre antigène différent GRL → les lymphocytes B mémoire spécifiques à GRM ne réagissent pas contre GRL mais il y a sélection d'un nouveau clone de lymphocytes B → une nouvelle réaction immunitaire, lente et faible, contre GRL. (0,5)

Exercice 4 (3 pts)

1. Les changements minéralogiques :

- Lorsqu'on passe de Zb à Zd : apparition de la Cordiérite et de l'Andalousite. (0,25)

- Lorsqu'on passe de Ze à Zf : disparition de la Muscovite et apparition du Feldspath potassique.

(0,25)

2. Explication des changements minéralogiques :

- Lorsqu'on passe de Zb à Zd : P et T augmentent pour atteindre le domaine de stabilité de la Cordiérite et de l'Andalousite, ce qui a permis l'apparition de ces deux minéraux. (0,5)

- Lorsqu'on passe de Ze à Zf : P et T continuent d'augmenter jusqu'à dépasser le domaine de stabilité de la Muscovite qui disparaît, et atteindre le domaine de stabilité du FK qui apparaît. (0,5)

3.

a- Conditions de P et T :

- Température minimale 420 °C (température de formation de la roche R1)

- Température maximale 680 °C (température de formation de la roche R4) (0,25)

- Pression minimale 0,3 GPa (pression de formation de la roche R1)

- Pression maximale 0,5 GPa (pression de formation de la roche R4) (0,25) NB : Accepter les valeurs proches des valeurs indiquées avec une marge de (+/- 10 °C) pour la température et de (+/- 0,05 GPa) pour la pression.

b- Type de métamorphisme : Thermodynamique. (0,5) Justification : la projection, sur le document 3, des valeurs minimales et maximales de P et T dans lesquelles se sont formées les roches de la zone étudiée (P de 0,3 GPa à 0,45 GPa) et (T entre 420 °C et 680 °C) se situent dans le domaine du métamorphisme thermodynamique. (0,5)

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر ») ; le PDF source porte un filigrane « Moutamadris.ma ».

- Exercice 1, question 4 : valeurs transcrites telles qu'extraites ($q = 0,9994$; $p = 0,0006$; $H = 0,0011$) bien que $2pq = 0,0012$ par le calcul — coquille probable du corrigé ; le corrigé accepte les valeurs proches.

- Exercice 2, question 3a : l'ordre des gènes de la carte 2 est transcrit tel qu'extraît ; seule la carte 1 porte les deux distances de façon explicite.

- Exercice 3, question 1 : les valeurs citées (≈ 8000 UA / ≈ 8 UA) sont incohérentes avec les tableaux extraits du sujet — transcrites telles quelles.

- Exercice 4, question 3b : la pression maximale citée (0,45 GPa) diffère de celle de la question 3a (0,5 GPa) — transcrit tel quel.